Declaração de Uso de Inteligência Artificial Generativa

Atividade Streamlit AVD – 2026.2 - Dashboards com Streamlit Aulas 21 a 23

Preencha este documento individualmente, assine e entregue em PDF como `prompts/DECLARACAO_IA.pdf` no repositório **e** no Classroom. A declaração é obrigatória **mesmo que o você não tenha usado IA** e deve estar **assinada** (manuscrita ou digital, ex.: gov.br).

Ela vale 0,5 ponto na rubrica da atividade; **declaração ausente ou sem assinatura = nota ZERO no projeto**.

Vale ressaltar que essa atividade é **individual**.

1. Identificação

Turma	☑ 5A ☐ 5B
Nome Completo	Lucas Menezes Santana
E-mail	lms4@cesar.school
Repositório (link)	https://github.com/Lucasmenezes08/AVD-20262-pratica-streamlit | App: https://avd-20262-pratica-app-t2e2gvybxtzoatkk68bmxv.streamlit.app
Data de entrega	02/11/2026

2. Diretrizes (leiam antes de usar qualquer ferramenta)

Permitido, desde que registrado na Seção 5:

- Usar a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills) para orientar a IA a gerar código no padrão correto da biblioteca.
- Gerar o esqueleto do `app.py` a partir do seu rascunho de layout, usando o Template de Prompt (Contexto, Entrada, Restrições, Formato de saída). Essa etapa faz parte da própria atividade (Aula 21).
- Apoio na criação de identidade visual e/ou apoio na otimização da interface do dashboard.
- Tirar dúvidas conceituais sobre Streamlit, Python, pandas, Git etc., como um tutor.
- Apoio com a sintaxe de bibliotecas de visualização (Altair, Plotly, Seaborn, matplotlib): o código que desenha o gráfico, não a escolha do gráfico nem a interpretação dele.
- Entender mensagens de erro e depurar código (local ou do deploy).
- Revisar a ortografia e clareza do README e de textos escritos por você.

Proibido:

- Deixar que a IA escolha, proponha ou justifique sozinha as métricas do Dashboard 2. As métricas podem ser calculadas com apoio de IA, mas a escolha de quais usar e por quê precisa ser sua, validada individualmente e consistente com o que você escreveu em entregas/justificativa-metricas.md.
- Pedir que a IA interprete os dados, escreva a justificativa das métricas ou tire conclusões sobre o seu dataset em seu lugar.
- Entregar qualquer trecho de código que você não saiba explicar. Inclusive o esqueleto do app.py gerado via IA/Skill.
- Omitir o uso de IA ou da Skill do Streamlit.

Obrigatório:

- Declarar se usou ou não a Skill oficial do Streamlit (streamlit skills)
- obrigatório mesmo que o único uso de IA tenha sido gerar o esqueleto do app.py com ela.
- Entregar esta declaração preenchida e assinada, mesmo que você não tenha usado IA.
- Marcar no código todo trecho feito com apoio de IA: # [IA] <ferramenta> – <finalidade>.
- Registrar cada uso na Seção 5 OU compartilhar os links (ou arquivos) das conversas completas com a professora (única forma de dispensar o registro bloco a bloco)

Situação	Consequência
Uso declarado e dentro das diretrizes	Sem desconto.
Uso proibido, porém declarado	Itens afetados avaliados como “Não entregue”.
Uso não declarado, ou código/análise que você não sabe explicar	Nota ZERO no projeto.
Declaração ausente ou sem assinatura	Nota ZERO no projeto.

Na dúvida sobre se um uso é permitido, pergunte à professora **antes** de usar.

3. Declaração geral (marque uma opção)

☐ **Não utilizei** nenhuma ferramenta de IA generativa em nenhuma etapa do projeto.

☑ **Utilizei** IA generativa, somente nas situações permitidas, e registrei todos os usos nas Seções 4 a 6 (links das conversas ou blocos de registro).

4. Ferramentas utilizadas

Ferramenta (ex.: ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude)	**Versão / plano**	**Em que parte da atividade** (exemplo: esqueleto do app.py, Dashboard 2, deploy)
Streamlit Skills (streamlit skills)	Skill oficial do Streamlit	Padrões da biblioteca, esqueleto inicial do app.py (Aula 21) e cache (@st.cache_data).
Gemini	Gemini 2.5 Pro	Esqueleto do app.py, sintaxe de gráficos no Altair (Dashboards 1 e 2), debug do MaxRowsError e revisão da documentação/deploy (Aula 23).
ChatGPT	GPT-4o (OpenAI)	Consulta de contraste de cores para o .streamlit/config.toml e revisão gramatical de textos.
—	—	—

5. Registro de usos

Lembrete obrigatório: se você usou a Skill oficial do Streamlit (`streamlit skills`) em qualquer momento, mesmo só para gerar o esqueleto do app.py, registre esse uso abaixo. Isso vale independentemente de qualquer outro uso de IA.

Nota sobre ferramentas via linha de comando (CLI): ferramentas de terminal costumam salvar o histórico de cada sessão localmente no seu computador, mesmo depois de fechar o terminal. Antes de declarar que não tem mais acesso aos prompts, verifique a pasta de sessões da ferramenta que você usou:

- **Claude Code:** rode `claude --resume` (sem argumento) dentro da pasta do projeto para listar e reabrir sessões anteriores — os arquivos ficam salvos em `~/.claude/projects/`. `claude --continue` reabre a última sessão.
- **Codex CLI:** sessões salvas em `~/.codex/sessions/`; use `codex resume` para reabrir.
- **Outras CLIs** (Copilot CLI, Gemini CLI etc.): procure a pasta de configuração/cache da ferramenta — o nome e o local variam por versão; consulte a documentação oficial se não encontrar.
- **VS Code (extensão oficial do Claude Code):** dentro do painel do Claude Code existe o botão “Session history”, com duas abas (Local e Remote). Clicando nele dá para buscar por palavra-chave ou navegar por data (Hoje, Ontem, Últimos 7 dias etc.) e reabrir qualquer conversa anterior com o histórico completo, sem precisar do terminal.

Se, depois de verificar o histórico local, a sessão realmente não existir mais, preencha a Opção B (bloco a bloco) com base na sua lembrança do que foi pedido, apoiando-se nas marcações `# [IA]` deixadas no código e no histórico do Git (mensagens de commit, diffs) para reconstruir o que for possível. Em caso de dúvida sobre como preencher, procure a professora antes da entrega.

Escolha uma das duas formas de registro:

Opção A (sugerida) – link ou arquivo de transcrição completa anexado.

Compartilhe com a professora os links das conversas **completas** com a IA **ou**, se a ferramenta não gerar link (ex.: uso via CLI/terminal), anexe o arquivo de transcrição completa da sessão (ex.: `.jsonl`, `.md` ou `.txt`) e liste todos abaixo. Essa é a única forma de dispensar o preenchimento bloco a bloco. A professora e os monitores vão comparar as conversas (ou transcrições) com o que foi entregue.

Nº	Parte	Ferramenta	Link ou arquivo anexado

Opção B – registro bloco a bloco.

Um bloco por uso relevante (copie o bloco quantas vezes for preciso). "Relevante" = qualquer uso cujo resultado entrou, direta ou indiretamente, no código, nas saídas, nas figuras ou no PDF.

Uso nº 1	
Data	22/10/2026
Ferramenta	Gemini + Streamlit Skills (streamlit skills)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py (esqueleto inicial) e src/data_loader.py
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Usar a Skill oficial do Streamlit e gerar o esqueleto do app.py a partir do rascunho de layout usando o Template de Prompt (Aula 21).
O que foi pedido (resumo do prompt)	Enviei o rascunho entregas/rascunho-dashboard1.png junto com o template prompts/layout-skeleton-prompt.md pedindo a estrutura base com leitura via @st.cache_data, multiselect para variáveis quantitativas, toggle de classe e sliders dinâmicos.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei o esqueleto de colunas, o cache e a criação automática dos sliders diferenciando int e float. Modifiquei a exibição dos nomes criando o dicionário ROTULOS_CURTOS para evitar truncamento na barra lateral.
Como você verificou que estava correto	Executei streamlit run app.py localmente e testei cada slider e seletor conferindo a contagem de voos filtrados.
Link ou anexo da conversa	Prompt documentado em prompts/layout-skeleton-prompt.md e trecho marcado com # [IA] no código.

Uso nº 2	
Data	27/10/2026
Ferramenta	Gemini
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py — Dashboard 1 (Correlação e Distribuição em Altair)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio com a sintaxe de biblioteca de visualização (Altair) e depuração de erro (MaxRowsError com 150.000 linhas).

O que foi pedido (resumo do prompt)	Pedi apoio para escrever a sintaxe do mapa de calor triangular no Altair e para corrigir o erro MaxRowsError ao plotar o histograma com as 150.000 linhas do dataset.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a ideia de pré-calcular os intervalos (bins) no pandas antes de passar ao alt.Chart e a sobreposição mark_rect + mark_text. Rejeitei desabilitar o limite de 5.000 linhas do Altair para não travar o navegador e ajustei as cores para o padrão da minha EDA (#2d223a e #e9d4d0).
Como você verificou que estava correto	Comparei os coeficientes de Spearman e o formato do histograma no dashboard com os gráficos originais do notebook notebooks/eda.ipynb e testei com 0, 1 e 2+ variáveis.
Link ou anexo da conversa	Registrado bloco a bloco nesta seção e demarcado em app.py (# [IA] Gemini).

Uso nº 3	
Data	27/10/2026
Ferramenta	Gemini + Streamlit Skills (streamlit skills)
Parte da atividade (arquivo ou seção)	app.py — Dashboard 2 (Seleção cruzada no Altair e cartões st.metric)
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio com a sintaxe de visualização interativa no Altair (seleção cruzada) e dúvidas sobre parâmetros do Streamlit (st.tabs e st.metric).
O que foi pedido (resumo do prompt)	Consultei como configurar alt.selection_point junto com on_select="rerun" no gráfico de barras por companhia aérea para filtrar dinamicamente os cartões de st.metric na segunda aba.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a leitura da seleção via evento_cia.selection e o uso de delta_color="inverse". Modifiquei os cálculos para aplicar as 4 métricas operacionais que defini a partir da EDA, rejeitando sugestões genéricas de KPIs climáticos.
Como você verificou que estava correto	Cliquei em cada barra de companhia aérea no app e validei os valores exibidos nos 4 KPIs contra o cálculo direto no pandas.
Link ou anexo da conversa	Registrado bloco a bloco nesta seção e demarcado em app.py (# [IA] Gemini).

Uso nº 4	
Data	27/10/2026
Ferramenta	ChatGPT
Parte da atividade (arquivo ou seção)	.streamlit/config.toml e entregas/justificativa-metricas.md
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Apoio na criação de identidade visual (.streamlit/config.toml) e revisão ortográfica/gramatical de textos escritos por mim.
O que foi pedido (resumo do prompt)	Consultei sugestões de cores de fundo e destaque com bom contraste para acompanhar a paleta da minha EDA no config.toml e pedi revisão gramatical do texto que escrevi em entregas/justificativa-metricas.md.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a combinação de fundo claro (#f4f1ea) com destaque terracota (#c84b31) no config.toml e correções pontuais de pontuação, mantendo inalteradas minhas escolhas e justificativas das métricas.
Como você verificou que estava correto	Verifiquei a legibilidade dos componentes localmente e no link publicado no Streamlit Community Cloud.
Link ou anexo da conversa	Registrado bloco a bloco nesta seção e demarcado em .streamlit/config.toml (# [IA] ChatGPT).

Uso nº 5

Data	02/11/2026
Ferramenta	Gemini
Parte da atividade (arquivo ou seção)	README.md, comentários # [IA] no código e atualização da documentação em prompts/
Finalidade (qual item "Permitido" da Seção 2)	Revisar a ortografia e clareza do README e de textos escritos por mim, além de apoio para padronizar as marcações # [IA] e o checklist de deploy (Aula 23).
O que foi pedido (resumo do prompt)	Pedi apoio para conferir o checklist de entrega da Aula 23, padronizar os comentários # [IA] <ferramenta> – <finalidade> no código conforme o novo documento da atividade e revisar a atualização do README.md com o link publicado no Streamlit Community Cloud.
O que foi aproveitado da resposta da IA e o que foi modificado	Aproveitei a revisão de formatação da documentação e a padronização dos comentários # [IA] nos trechos correspondentes de app.py, src/data_loader.py e .streamlit/config.toml, mantendo a descrição fiel às etapas que realizei.
Como você verificou que estava correto	Testei a abertura do link público em janela anônima, rodei os testes locais da aplicação e conferi os arquivos versionados no GitHub.
Link ou anexo da conversa	Registrado bloco a bloco nesta seção e refletido nos commits finais de documentação do repositório.

6. Trechos de código feitos com apoio de IA

Esta seção é mais simples do que em outros projetos: o esqueleto do app.py gerado com apoio de IA (via Template de Prompt e/ou Skill do Streamlit) é uma etapa prevista da atividade, não uma exceção a justificar linha a linha. Basta marcar abaixo onde houve apoio de IA em algum nível, o detalhamento de cada uso continua nas Seções 4 e 5.

Arquivo / parte	**Teve apoio de IA?**	**Tipo de apoio** (ex.: esqueleto via Skill, sintaxe de gráfico, depuração)
app.py (esqueleto)	☑ Sim ☐ Não	Esqueleto inicial via Template de Prompt + Streamlit Skills (sidebar e colunas)
Dashboard 1 (correlação + distribuição)	☑ Sim ☐ Não	Sintaxe do Altair (heatmap triangular) e pré-agregação de bins para evitar MaxRowsError
Dashboard 2 (KPIs)	☑ Sim ☐ Não	Sintaxe de seleção cruzada (alt.selection_point + on_select="rerun") e parâmetros do st.metric
Deploy / configuração	☑ Sim ☐ Não	Consulta de contraste de cores (.streamlit/config.toml) e revisão da documentação/README
src/data_loader.py	☑ Sim ☐ Não	Função de leitura do CSV tratado com decorador @st.cache_data via Streamlit Skills

7. Reflexão individual (8 a 15 linhas)

Onde a IA ajudou? Em algum momento ela sugeriu uma métrica, um gráfico ou uma interpretação que você teve que ajustar ou rejeitar? Como você garantiu que as métricas do Dashboard 2 refletem sua própria escolha e validação, e não apenas o que a IA sugeriu?

Utilizei as ferramentas de IA como apoio técnico para agilizar a estruturação de layout, consultar a sintaxe do Altair e depurar erros de execução. O Gemini (com o streamlit skills ativo) auxiliou na geração do esqueleto inicial do app.py a partir do rascunho da Aula 21, na sintaxe de seleção cruzada (on_select="rerun") do Dashboard 2 e na revisão final da documentação e das marcações # [IA] para a entrega da Aula 23, enquanto o ChatGPT foi consultado para validar o contraste das cores do tema (.streamlit/config.toml) e revisar a gramática dos textos. Durante a implementação do Dashboard 1, rejeitei a sugestão inicial da IA de desabilitar a trava de 5.000 linhas do Altair para plotar as 150.000 linhas brutas, preferindo pré-calcular os intervalos do histograma no pandas para garantir fluidez. No planejamento do Dashboard 2, também descartei sugestões genéricas de usar médias de temperatura e velocidade do vento como KPIs principais. Garanti que os indicadores refletissem minha própria escolha baseando-me diretamente nos resultados da minha EDA da Aula 11, onde verifiquei que variáveis meteorológicas isoladas possuem correlação quase nula (|r| <= 0,04) com o atraso de partida, enquanto a congestão na origem (r = 0,60) e o atraso do voo anterior (r = 0,50) explicam o efeito cascata real da malha. Com isso, selecionei e validei os cálculos no pandas antes de integrá-los ao dashboard.

8. Termo de responsabilidade

Declaro que as informações deste documento são verdadeiras e completas; que **compreendo e sei explicar** todo o código, as saídas e as análises entregues, inclusive os trechos feitos com apoio de IA; e que estou ciente de que uso não declarado, uso proibido, Skill não declarada, ou incapacidade de explicar o trabalho resultam nas consequências da Seção 2.

Nome	**Assinatura (manuscrita ou gov.br)**	**Data**
Lucas Menezes Santana	gov.br Documento assinado digitalmente LUCAS MENEZES SANTANA Data: 02/11/2026 18:04:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	02/11/2026